FIAP | GOODWE

O playbook oficial do desafio acadêmico FIAP + GoodWe.

EV Challenge 2026

Orquestrando o futuro da mobilidade elétrica com Dados, IoT e Inteligência Artificial.

Ontem: Hardware Isolado

Hoje: Hub de Inteligência

A missão deixou de ser apenas carregar o veículo. O desafio é transformar cada sessão de recarga em dados estruturados e inteligência acionável.

Ecossistema Base

EV Charger FIAP
+ APIs GoodWe

1º Ano Presencial IBM Plex Mono

ChargeGrid Intelligence

Foco: Setor Comercial e Varejo.
Otimização de tempo real.

1º Ano Online IBM Plex Mono

EV ChargeOps

Foco: Condomínios e Setor Corporativo.
Gestão compartilhada e UX.

* Experiência de aprendizagem baseada em problemas reais (PBL).

ChargeGrid Intelligence

GOODWE

Gestão Comercial, Controle de Demanda e Operação em Tempo Real.

O Problema Central: A ausência de mecanismos integrados em eletropostos comerciais para orquestrar potência, registrar ciclos, faturar e comunicar.

Os 4 Pilares do ChargeGrid

GOODWE

Controle de Demanda

Ação: Gerenciamento da potência entregue aos eletropostos.
Impacto: Redução de custos de infraestrutura e otimização da rede elétrica.

Protocolos Abertos

Ação: Integração via OCPP e MODBUS.
Impacto: Interoperabilidade entre hardwares de diferentes fabricantes e sistemas de gestão.

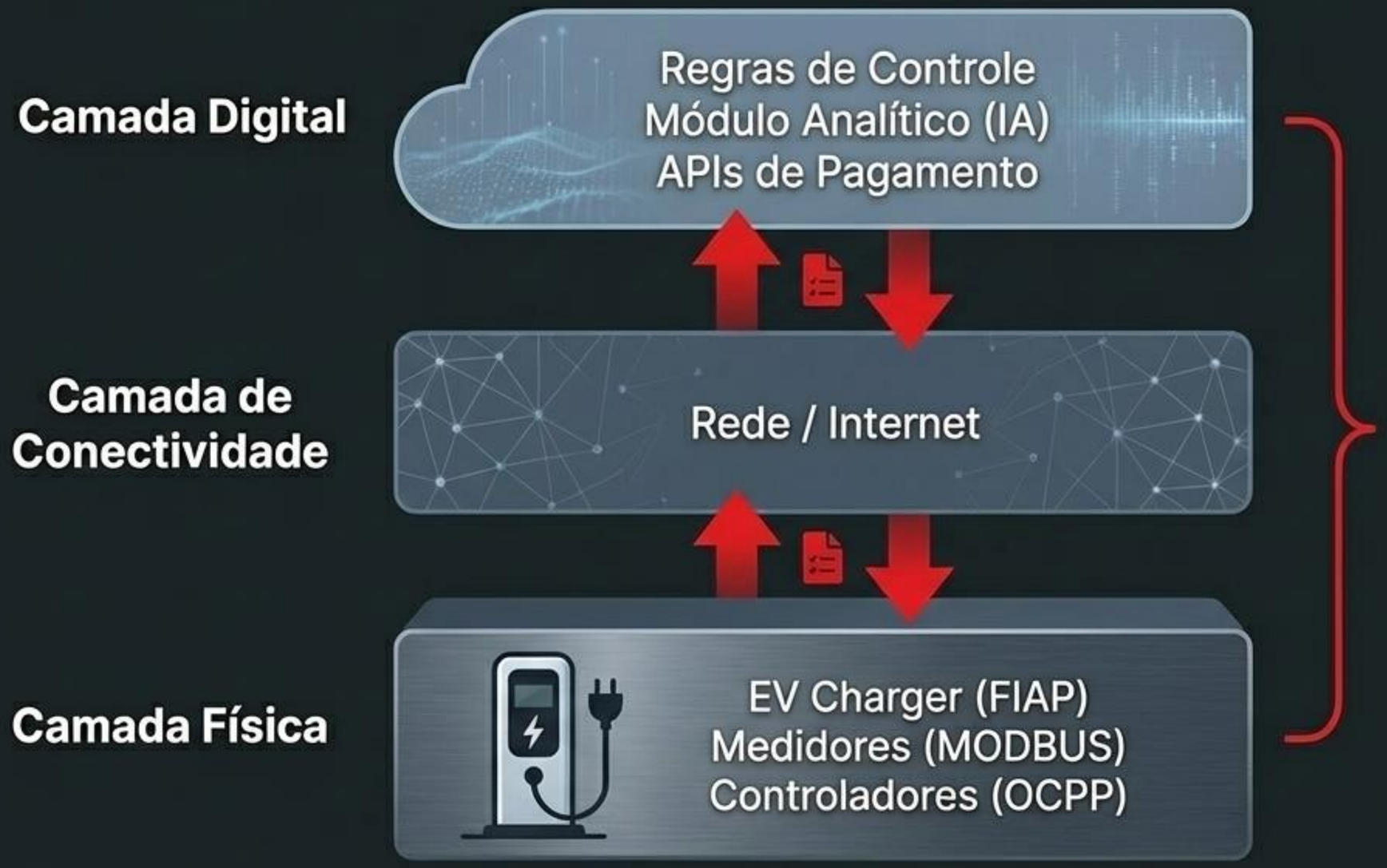
Tarifação e Pagamento

Ação: Cobrança dinâmica acionada por APIs de pagamento.
Impacto: Viabilização de modelos de negócio sustentáveis para recarga comercial.

IA Aplicada

Ação: Previsão de picos de consumo e análise de sessões.
Impacto: Maximização da eficiência operacional e alocação inteligente de potência.

A Arquitetura Híbrida do ChargeGrid



Uma arquitetura híbrida: A orquestração exige sincronia perfeita entre os limites elétricos do hardware e a flexibilidade lógica do software.

EV ChargeOps

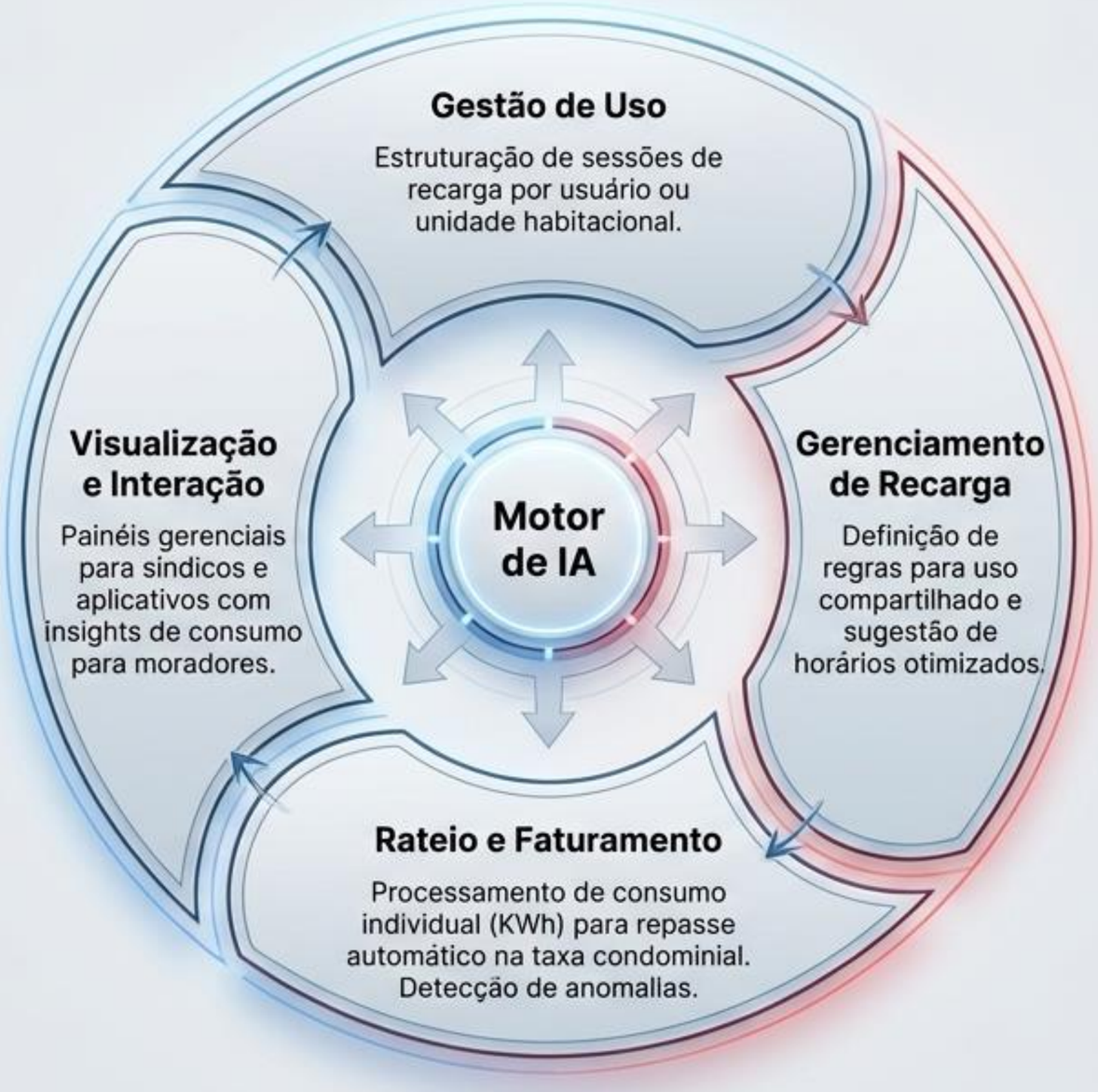
FIAP

Gestão Compartilhada, Rateio Inteligente e Experiência do Usuário (UX) em Condomínios.

O Problema Central:

O crescimento acelerado de EVs exige regras claras, rateio justo e análise de consumo contínua em infraestruturas residenciais e corporativas.

Estrutura de Valor do EV ChargeOps



Expansão de Ecossistema & Agente de IA

Dados Reais

Uso da API GoodWe + Charger FIAP para simular ambiente operacional 100% autêntico.


```
{
  "status": "active",
  "power": "11kW",
  "timestamp": "2024-05-23T10:15:00Z"
}
```


APIs de Localização

Integração com Open Charge Map e Google Places API (evChargeOptions).

Cruzamento da infraestrutura privada com o mapa público para sugerir rotas e recarga de oportunidade.

O Síndico Virtual (IA)

Agente interativo conversacional.

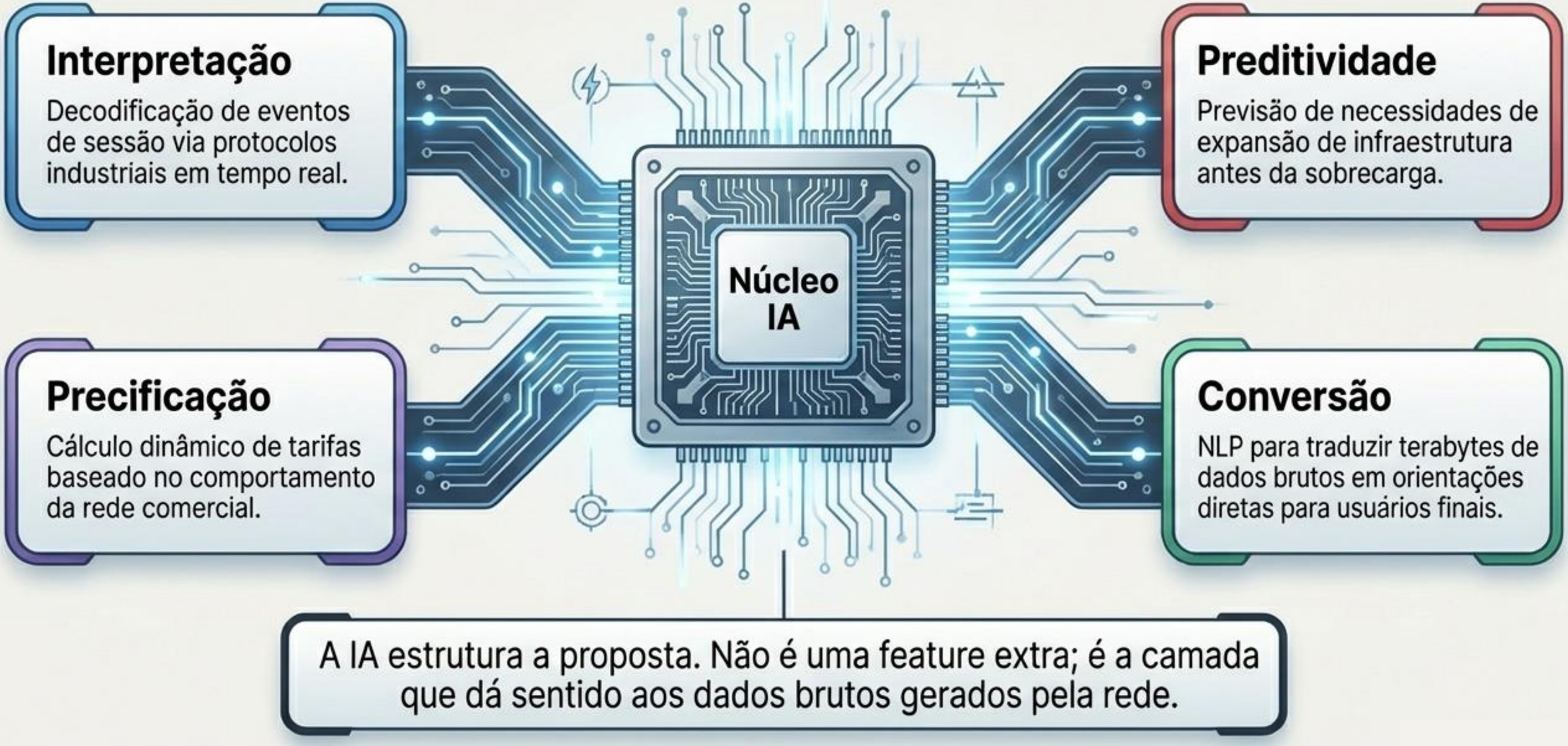
Processamento de Linguagem Natural (NLP) que traduz dados técnicos (ex: picos de ociosidade, faturamento parcial) em respostas gerenciais simples.

O Ponto de Convergência

	ChargeGrid Intelligence	EV ChargeOps
Objeto Principal	Otimização comercial, pagamentos, operação física em tempo real.	Histórico operacional, gestão compartilhada, inteligência de dados.
Integração-Base	EV Charger FIAP + GoodWe + Sistemas de Pagamento (OCPP/MODBUS).	GoodWe + APIs de Gestão (Localização) + Serviços Conversacionais.
Papel da IA	Previsão de demanda da rede, tarifação dinâmica (pricing).	Análise de padrões de consumo do morador, síntese NLP de insights.

Desafios complementares: O primeiro constrói a infraestrutura transacional dura; o segundo molda a experiência social e de gestão colaborativa.

O Motor Invisível: A IA como Infraestrutura Lógica



A Base Regulatória (Viabilidade de Mercado)

Exploração Comercial Livre

Apoio Legal: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Impacto Prático: A recarga pública e comercial pode operar com preços livremente negociados, o que torna legal e obrigatório o desenvolvimento de plataformas de tarifação dinâmica (pricing flexível).

Obrigação de Interoperabilidade

Apoio Legal: ANEEL determina comunicação prévia e padrões abertos.

Impacto Prático: Equipamentos não exclusivos para uso privado devem usar protocolos abertos para controle remoto. Justificativa irrefutável para a exigência da arquitetura OCPP no desafio.

O Que Esperamos de Vocês (Os Entregáveis)

- **Arquitetura Funcional:** Lógica clara de entradas e saídas de dados (Data Flow).
- **Papel da IA Integrada:** IA justificada como motor lógico da solução, não como penduricalho de interface.
- **Aderência ao Contexto:** Solução sob medida para o ambiente (Comercial vs. Condominial) utilizando o ecossistema GoodWe/FIAP.
- **Visão de Produto Real:** Para quem serve? Qual problema regulatório ou operacional resolve hoje?

O código é apenas o veículo; a avaliação foca no raciocínio arquitetônico, de negócios e de gestão de dados.

M

A mobilidade elétrica do futuro não depende apenas da capacidade das baterias ou da espessura dos cabos. Depende do código que orquestra e distribui essa energia.

Bem-vindos ao EV Challenge 2026.

MISSION START

FIAP

GOODWE